



Club Deportivo Real Sporting de Usme

"Nunca caminarás solo"

MODELO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

Sinergia Cognitivo-Motriz (SCM)

En el fútbol sala moderno, el espacio es mínimo y el tiempo es un lujo. Bajo el modelo SCM, no entrenamos el cuerpo y la técnica por separado; entrenamos al sistema nervioso para resolver problemas espaciales bajo presión, integrando la ética del deportista como el eje que sostiene la estructura.

1. El Concepto: Sinergia Cognitivo-Motriz (SCM)

La metodología se aleja del entrenamiento analítico tradicional. Se basa en Micro-Situaciones de Caos Controlado.

- **Motricidad:** No es solo moverse; es "alfabetización motora" (ajustes posturales y propiocepción dinámica).
- **Físico:** Basado en el RSA (Repeated Sprint Ability) y la fuerza explosiva funcional.
- **Técnica/Táctica:** Se fusionan en la "Técnica Táctica Contextualizada". No hay pase sin intención, no hay regate sin lectura de marca.

2. Metodología por Pilares

A. Motricidad y Coordinación (El "Software")

Utilizamos la Variabilidad Práctica. En lugar de escaleras de coordinación fijas, usamos estímulos visuales (luces o colores) que obligan al jugador a ajustar su centro de gravedad mientras toma una decisión.

B. Preparación Física (El "Motor")

- Foco en la Potencia Metabólica. El fútbol sala es un deporte de intermitencia de alta intensidad.
- Entrenamiento de fuerza excéntrica para prevenir lesiones (especialmente en isquiotibiales y ligamentos).
- Transferencia inmediata al gesto técnico (ej. sentadilla búlgara seguida de aceleración 5m).

C. Técnica-Táctica (El "Procesador")

Implementación de Constreñimientos (Constraints-Led Approach). Modificamos las reglas del juego para que el jugador "descubra" la solución técnica (ej. jugar en rombo con zonas de prohibición para obligar el uso de las paralelas).

realsportingdeusmeed@gmail.com

Cra 14i #136-21 sur To 1 Apto 501

3209059855

3. Macro ciclo de 8 Semanas: "La Evolución del Jugador Total"

Este macro ciclo se divide en 4 bloques de 2 semanas cada uno.

Bloque	Fase	Objetivo Principal	Valor Central
1 (S1-S2)	Cimentación	Reequilibrio muscular y técnica de base.	Humildad (Aprender a aprender)
2 (S3-S4)	Dinámica de Caos	Introducción de fatiga en la toma de decisiones.	Resiliencia (Persistencia ante el error)
3 (S5-S6)	Alta Intensidad	Optimización de sistemas ofensivos/defensivos.	Solidaridad (El bloque sobre el individuo)
4 (S7-S8)	Maestría y Competición	Fine-tuning táctico y velocidad de reacción.	Integridad (Honor en el éxito y la derrota)

4. Estructura de una Sesión Tipo (Modelo SCM)

- **Activación (20 min):** Movilidad articular + Juegos de persecución con toma de decisiones cognitiva (colores/números).
- **Bloque Motriz/Físico (25 min):** Circuito de potencia aeróbica aláctica con balón. Intensidad al 95-100%.
- **Bloque Táctico Cognitivo (40 min):** Situaciones de superioridad/inferioridad (2vs1, 3vs2) con reglas de tiempo (finalizar en < 8 segundos).
- **Vuelta a la calma y Reflexión (15 min):** Estiramientos dinámicos y debate grupal sobre la aplicación del valor de la semana en la práctica.

5. La Ecuación del Rendimiento

Para medir el progreso, utilizaremos una fórmula de control de carga interna personalizada:

$$\text{RPE} \times t = \text{TL}$$

Donde:

- RPE: Percepción subjetiva del esfuerzo (1-10).
- t: Tiempo de la sesión en minutos.
- TL: Carga de entrenamiento total (*Training Load*).

Profundización Metodología por Pilares

En el fútbol sala de élite, el movimiento no es un producto de los músculos, sino una respuesta del Sistema Nervioso Central (SNC). En el modelo SCM, tratamos la motricidad como el "Software" que procesa la información y ordena la ejecución.

Si el software es lento o tiene "bugs" (errores de coordinación), el hardware (los músculos) no podrá aplicar su potencia, por muy fuerte que sea el jugador.

Profundización en el Software Motriz (SCM)

La motricidad en este modelo se divide en cuatro sub-capas críticas que se entrenan de forma integrada:

a) Alfabetización de Apoyos y "Footwork"

En una pista de 40x20m, el jugador realiza un cambio de dirección o de sentido cada 3 a 5 segundos.

- Ajuste de la Zancada: Entrenamiento de la frecuencia de paso para que el pie de apoyo esté siempre bajo el centro de gravedad, permitiendo una salida explosiva en cualquier ángulo (0° a 360°).
- Uso de la Planta como Sensor: La planta del pie no solo sirve para controlar el balón; es un órgano propioceptivo. Entrenamos la transición rápida entre el apoyo para la carrera y el contacto con el balón para minimizar el tiempo de reacción.

b) Disociación Segmentaria (Independencia Motriz)

El jugador de élite debe ser capaz de realizar tareas contradictorias con diferentes partes de su cuerpo simultáneamente.

- Tren Superior Estable vs. Tren Inferior Caótico: Mientras las piernas luchan por la posición o realizan fintas rápidas, el tronco y la cabeza deben permanecer estables para mantener la visión periférica (escaneo del campo).
- Ejercicios de Dual-Task: Realizar desplazamientos laterales complejos mientras se resuelven problemas matemáticos simples o se atrapa una pelota de tenis con la mano contraria al pie que conduce.

c) Diferenciación Kinestésica (El "Touch")

Es la capacidad de aplicar la fuerza exacta necesaria para cada acción.

- Graduación del Impulso: No es lo mismo un pase de 5 metros que un disparo a puerta. Entrenamos la motricidad fina bajo fatiga para que el jugador no pierda la sensibilidad del pie cuando sus pulsaciones superan las 180 ppm.
- Recepción en Desequilibrio: Practicamos el control de balón mientras el jugador es empujado levemente, obligando al cerebro a recalcular el centro de masas y la tensión muscular en milisegundos.

d) Orientación Espacial y Ritmo

La coordinación no es solo mover el cuerpo, es moverlo en el tiempo y espacio correctos.

- Sincronización de la Carrera: Ajustar la velocidad de desplazamiento a la velocidad de la pelota y al movimiento del compañero (timing).
- Cambios de Ritmo Motriz: Capacidad de pasar de un estado de baja tensión (trote de colocación) a una explosión máxima (desmarque de ruptura) de forma instantánea.

Implementación Técnica: El Circuito de "Caos Motriz"

Para entrenar este software, utilizamos estaciones que eliminan la automatización. Si el jugador sabe lo que viene, no está entrenando su sistema nervioso, solo está repitiendo.

Componente	Tarea de Élite SCM	Estímulo Cognitivo
Agilidad Reactiva	Eslalon entre picas con cambios de dirección bruscos.	El color de la última pica indica hacia qué mini-portería debe disparar.
Equilibrio Dinámico	Salto sobre valla monopedal (un solo pie) con aterrizaje en superficie inestable.	En el aire, debe señalar con la mano la posición de un defensor imaginario que el entrenador nombra.
Coordinación Óculo-Pédica	Conducción en zigzag por pasillo estrecho.	Debe evitar obstáculos móviles (balones lanzados por compañeros) sin mirar el suelo.

El Motor de Élite: Cuatro Dimensiones Críticas

1. Potencia Metabólica y RSA (Capacidad de Repetir Sprints)

El fútbol sala es una sucesión de esfuerzos máximos de 3 a 8 segundos con recuperaciones incompletas (micro-pausas).

- El Concepto: No nos importa cuánto corre un jugador en total, sino cuántos sprints de alta intensidad puede realizar por encima de los 20 km/h sin que su precisión de pase decaiga.
- Entrenamiento: Series intermitentes de 15" X 15" o 10" X 20" con cambios de dirección. El objetivo es desplazar el umbral anaeróbico para que el jugador se recupere mientras el balón está fuera de banda.

2. Fuerza Explosiva y Reactiva (El "Turbo")

La fuerza en el modelo SCM es funcional y aplicada. No buscamos hipertrofia (volumen), buscamos reclutamiento de fibras rápidas.

- Ciclo Estiramiento-Acortamiento (CEA): Entrenamiento pliométrico para mejorar la reactividad de los tendones. Un jugador con un "motor" afinado despegas del suelo más rápido que su rival.

- Fuerza Isométrica y Excéntrica: Crucial para el pivote que aguanta la carga del defensa (isométrica) y para el ala que frena tras un desborde (excéntrica). Esto es, además, la mejor vacuna contra las lesiones de rodilla.

3. Core y Estabilidad Dinámica (El "Chasis")

El "motor" necesita una estructura sólida para transferir la fuerza de las piernas al balón o al choque con el oponente.

- Antirotación y Transferencia: El core no es hacer abdominales; es la capacidad de mantener el tronco estable mientras las extremidades se mueven a máxima velocidad. Un core fuerte permite que un disparo sea potente aunque el jugador esté en desequilibrio.
- Escudo Corporal: Entrenamiento de la musculatura estabilizadora para ganar duelos individuales (el cuerpo a cuerpo).

4. Resistencia Cognitiva a la Fatiga

Aquí es donde el "Motor" se conecta con el "Software".

- La fatiga física nubla la vista y ralentiza la toma de decisiones. Entrenamos el físico para que el cerebro siga recibiendo oxígeno.
- Protocolo SCM: Realizar tareas de máxima exigencia física seguidas inmediatamente de un reto táctico complejo. Si fallas el pase tras el sprint, el motor aún no es de élite.

Estructura de Carga en el Macro ciclo (8 Semanas)

Para que el motor no "explote", periodizamos la carga física de la siguiente manera:

Fase	Enfoque Físico	Tipo de Esfuerzo
S1-S2: Base de Fuerza	Fuerza máxima y estabilidad.	Cargas altas, pocas repeticiones, control.
S3-S4: Conversión	Transformación de fuerza en potencia.	Pliometría y ejercicios con gomas de resistencia.
S5-S6: Tolerancia al Lactato	Resistencia a la alta intensidad.	Juegos reducidos con dimensiones amplias (espacio).
S7-S8: Tapering / Chispa	Velocidad de reacción y frescura.	Esfuerzos muy cortos (<4 seg), recuperación total.

La Herramienta de Control: La Carga Externa e Interna

Como entrenador de élite, utilizo la relación entre lo que el jugador hace y lo que el jugador siente:

$$Eficiencia = \frac{Distancia\ a\ alta\ intensidad}{RPE\ (Esfuerzo\ percibido)}$$

Si el jugador recorre la misma distancia a alta intensidad pero su RPE baja de 9 a 7 con las semanas, significa que hemos optimizado su "consumo de combustible". Reflexión del Coach: *"El mejor físico del mundo no sirve de nada si el jugador llega un segundo tarde al cierre porque su motor no supo arrancar en frío"*.

El Procesador: Ejecución bajo Presión Espacial

Dividimos este pilar en cuatro funciones de procesamiento crítico:

1. Percepción y Escaneo (Pre-Procesamiento)

Antes de tocar el balón, el procesador debe haber mapeado la pista.

- Escaneo de 360°: Entrenamos al jugador para que pierda de vista el balón durante fracciones de segundo para localizar a sus compañeros, rivales y espacios libres.
- Visión Periférica: Uso de gafas de limitación visual inferior para obligar al jugador a levantar la cabeza y procesar la información del entorno mientras conduce por el tacto (suela).

2. Micro-Táctica Individual (Duelos)

Es el arte de engañar al oponente mediante el lenguaje corporal.

- Fintas de Intención: Movimientos de cadera y ojos que "venden" una dirección de pase para abrir una línea de banda o una diagonal.
- Orientación Corporal Previa: La técnica de recibir el balón con el cuerpo ya orientado hacia el siguiente objetivo, ganando medio segundo de ventaja al defensor.

3. Táctica de Grupo y Conceptos Dinámicos

El procesador debe estar sincronizado con el de los compañeros (Sincronía Colectiva).

- Dualidades (Parejas): El uso de la Paralela, la Diagonal y el Sobre (overlap). No se enseñan como jugadas de pizarra, sino como respuestas automáticas ante el movimiento de la defensa.
- Tríadas y Cuartetos: Rotaciones funcionales donde el cambio de posición no es aleatorio, sino que busca generar una duda en la marca (defensa de cambios vs. defensa al hombre).

4. La Técnica de Finalización y Último Pase

El procesamiento final requiere una calma glacial bajo fatiga.

- Técnica de Punterazo y Picada: Recursos específicos del fútbol sala para finalizar con mínima preparación, sorprendiendo al portero.
- El "Timing" del Pase: No solo es dar el pase fuerte, es darlo en el momento exacto en que el compañero entra en el espacio, ni un milisegundo antes ni uno después.

Metodología de Entrenamiento: El Diseño de Tareas

Para que el procesador evolucione, aplicamos la Pedagogía No Lineal mediante tres niveles de complejidad:

Nivel	Tipo de Tarea	Objetivo del Procesador
I. Reducido (2x2)	Espacios muy pequeños (10x10m).	Máxima velocidad de decisión y protección del balón.
II. Condicionado (3x3)	Comodines por fuera o zonas prohibidas.	Obligar al uso de conceptos tácticos específicos (ej. juego con pivót).
III. Global (4x4 + Porteros)	Reglas de puntuación (ej. gol tras robo vale doble).	Simulación real con enfoque en la transición defensa-ataque.

El Algoritmo de Decisión SCM

Entrenamos a los jugadores para que sigan mentalmente este flujo en décimas de segundo:

- ¿Hay espacio para progresar? Conduzco o encaro (1x1).
- ¿El defensor me cierra la banda? Busco la diagonal al pivót.
- ¿Hay cobertura inmediata? Descargo atrás y roto (reinicio del ciclo).

Consejo de Élite: "Un gran procesador no es el que hace la jugada más espectacular, sino el que elige la opción que hace que el equipo juegue mejor. La simplicidad es la máxima sofisticación en el 40x20".

Implementación Axiológica (Valores)

En este pilar, el valor de la Solidaridad es clave. El "Procesador" debe entender que un pase de gol es tan valioso como el gol mismo, y que el movimiento sin balón (arrastre) es lo que permite que el compañero brille.

Master Plan: Macro ciclo SCM de 8 Semanas.

Este diseño no es una simple lista de ejercicios; es una progresión fisiológica y cognitiva. Cada semana construye la base para la siguiente, integrando el **Software**

(Motricidad), el Motor (Físico), el Procesador (Técnica-Táctica) y el Corazón (Valores).

i. Bloque 1: Cimentación y Reequilibrio (Semanas 1-2)

Objetivo: Adaptación anatómica y limpieza de vicios técnicos.

Valor: Humildad (Reaprender los fundamentos).

- Sábado: Motricidad de base (apoyos) + Fuerza máxima (estabilidad de core).
- Domingo: Técnica individual (control de planta) + Resistencia aeróbica fraccionada. Táctica grupal (dualidades: paralela) + Juego real condicionado.

Enfoque SCM: Micro-pausas para corregir la postura y la orientación corporal.

ii. Bloque 2: Dinámica de Caos (Semanas 3-4)

Objetivo: Introducir estrés cognitivo y variabilidad.

Valor: Resiliencia (Gestión del error bajo presión).

- Sábado: Agilidad reactiva (estímulos visuales) + Pliometría (saltos y potencia).
- Domingo: Técnica bajo fatiga + RSA (sprints repetidos con balón). Táctica de superioridad (2vs1 / 3vs2) + Transiciones rápidas.

Enfoque SCM: Introducimos "reglas cambiantes" a mitad del ejercicio para forzar al procesador a adaptarse.

iii. Bloque 3: Alta Intensidad Metabólica (Semanas 5-6)

Objetivo: Maximizar la potencia y el juego colectivo.

Valor: Solidaridad (El éxito del bloque sobre el individuo).

- Sábado: Potencia específica (arrastrés de trineo/gomas) + Duelos 1vs1 intensos.
- Domingo: Resistencia específica (Juegos reducidos 3vs3 en 20x20m). Táctica de 4vs4 (Sistemas de rotación: Rombo y Cuadrado).

Enfoque SCM: El cansancio físico es alto; se premia la comunicación asertiva entre compañeros.

iv. Bloque 4: Maestría y Chispa Competitiva (Semanas 7-8)

Objetivo: Velocidad de reacción y precisión quirúrgica (Tapering).

Valor: Integridad (Compromiso total con el plan de juego).

- Sábado: Velocidad pura (reacción corta < 5m) + Finalización de primera intención.
- Domingo: Estrategia (ABP: Faltas, Córners y Banda) + Visualización táctica. Partido de aplicación real + Ajustes de Portero-Jugador (5vs4).

Enfoque SCM: Sesiones cortas pero de máxima intensidad mental. Frescura física total.

Cuadro de Cargas y Evaluación Final

Métrica	Inicio (Semana 1)	Objetivo (Semana 8)	Método de Medición
RSA	6 sprints (caída >10%)	10 sprints (caída <5%)	Test de Bangsbo modificado.
Procesador	4 seg. para decidir	<1.5 seg. para decidir	Análisis de video (VBT).
Software	Errores de apoyo en giro	Fluidez en cambios de dirección	Circuito de agilidad de Illinois con balón.

